大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

南开大学 2020 ---2021 学年度第二学期

《数学分析》A 试卷

学院 _____班级 _____学号_____ 姓名

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	核分人
得分										

一．选择答案(每题 4 分,本题满分 20 分）

1．$f(x)$ 在 x_0 的某一去心邻域内有界是 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在的(　）条件

（A）充分条件　　(B）必要条件

（C）充要条件　　(D)既非充分又非必要条件

2．设 $f(x)$ 为连续函数，$I=t\int_0^{\frac{s}{t}} f(tx)dx$，其中 $t>0,s>0$,则 I 的值(　　）

（A)依赖于 s 不依赖于 t　　（B）依赖于 t 不依赖于 s

（C)依赖于 s 和 t　　（D）依赖于 s,t 和 x

3．若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{x^2} & x\neq 0\\ \dfrac{1}{2} & x=0\end{cases}$，则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处(　）

(A)连续且可导　　（B）连续但不可导

（C）不连续但可导　　(D)不可导且不连续

4．$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\int_0^x (1+\sin 2u)^{\frac{1}{u}}du=$(　)

(A）$\dfrac{1}{e}$　　（B）e

（C）　e^2　　（D）$\dfrac{1}{e^2}$

5．设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某邻域内具有三阶连续导数，如果

遵守考试纪律 注意行为规范

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$f'(x_0)=f''(x_0)=0$，

而 $f'''(x_0)\neq 0$，则（　）

（A）$x=x_0$ 为 $f(x)$ 的极值点,但 $(x_0,f(x_0))$ 不是拐点

（B）$x=x_0$ 为 $f(x)$ 的极值点且 $(x_0,f(x_0))$ 是拐点

(C）$x=x_0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，但 $(x_0,f(x_0))$ 是拐点

（D）$x=x_0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，$(x_0,f(x_0))$ 不是拐点

二．填空题（每题 4 分，本题满分 20 分)

1．$y=\begin{cases}x^2 & x<-1\\ x & -1\le x\le 0\\ \dfrac{1}{x} & x>0\end{cases}$ 的一切间断点为（(—1,—1)，（0，0)），

其类型分别为（　　）。

2．$\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}=$（　　）。

3．设 $y=xe^y+1$，则 $y''_{xx}|_{x=0}$=(　　)。

4．曲线 $y=\dfrac{x^3}{(x+1)^2}$ 的全部渐近线为 ：（　）。

5．设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处导数存在，而且 $f(x_0)>0$，则

（　　）

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

三．计算题：（每小题 4 分，本题满分 34 分）

1．设 $x_1=\sqrt{2}, x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}\quad (n\geq 0)$ 求：$\lim\limits_{x\to\infty} x_n$。

2．求 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[\dfrac{1}{n^2+\pi}+\dfrac{1}{n^2+2\pi}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n\pi}\right]$.

3．设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \dfrac{t^2}{\sqrt{a+t^2}}dt}{bx-\sin x}=1$，求 a,b。

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

4．设 $x=t-\arctan t, y=\ln(1+t^2)$,求 $\frac{d^2x}{dy^2}$ 。

5．若 $y=x^x+x$，求 y 在点（2，6）处的法线方程.

微信公众号：天南情报站

6．$\int \frac{\ln(1+e^x)}{e^x}dx$ 。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

7. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$。

8. 如果 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{1+x} & x\geq 0\\ \frac{1}{1+e^x} & x<0\end{cases}$，求 $\int_0^2 f(|x-1|)dx$。

微信公众号：天南情报站

9. 试确定所有函数 $f(x)\in C(R)$，使其满足 $\forall x\in R$ 使得

$\int_0^x e^u f(x-u)du=\cos x-1$。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

四．证明题（1 题 6 分，2,3 题各 10 分，本题满分 26 分）

1．当$x>1$时，$\ln x>\dfrac{2(x-1)}{x+1}$

2．设$f(x),g(x)$在［a,b］上连续，在(a，b）内可导。证明在（a，b)内至少存在一点ξ,使得$\begin{vmatrix} f(a) & f(b) \\ g(a) & g(b) \end{vmatrix}=(b-a)\begin{vmatrix} f(a) & f'(\xi) \\ g(a) & g'(\xi) \end{vmatrix}$。

微信公众号：天南情报站

3．若$f(x)$在［0，1］上连续，在（0，1)可导，且$3\int_{\frac{2}{3}}^{1}f(x)dx=f(0)$则在（0，1）内至少存在一点$\xi$,使得$f'(\xi)=0$.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】